

例題 立体の特徴

直方体と立方体

- ・面の数：どちらも 6 つ
- ・辺の数：どちらも 12 本
- ・頂点の数：どちらも 8 つ

1 □に当てはまる数やことばを書きましょう。

- (1) 直方体の面の数は（ ）つです。
- (2) 立方体の辺の数は（ ）本です。
- (3) 直方体の頂点の数は（ ）つです。
- (4) すべての面が正方形の立体を（ ）といいます。

2 ○か×で答えましょう。

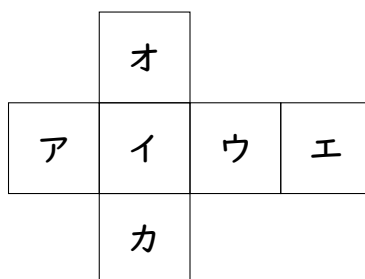
- (1) 立方体は直方体の一種である。（ ）
- (2) 直方体のすべての面は長方形である。（ ）
- (3) 立方体のすべての辺の長さは同じである。（ ）

ポイント：立方体はすべての面が正方形で、すべての辺の長さが等しい特別な直方体です。

① 直方体について答えましょう。

- (1) 向かい合う面は何組ありますか。() 組
- (2) 長さの等しい辺は何本ずつありますか。() 本ずつ
- (3) 1つの頂点に集まる辺は何本ですか。() 本

② 次の展開図を組み立てると、どの面が向かい合いますか。
(ア～カの記号で答えましょう)



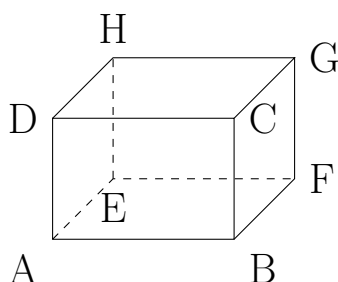
アと ()、イと ()、オと ()

③ 一辺が5cmの立方体について答えましょう。

- (1) すべての辺の長さの合計は何cmですか。

式： 答え：

ポイント：展開図では、向かい合う面は一つ飛ばしになります。

1 直方体の見取図を見て答えましょう。

- (1) 辺 AB と平行な辺をすべて書きましょう。
- (2) 面 ABCD と垂直な面をすべて書きましょう。
- (3) 面 ABCD と平行な面を書きましょう。

2 たて 3cm、よこ 4cm、高さ 2cm の直方体について

- (1) すべての辺の長さの合計は何 cm ですか。

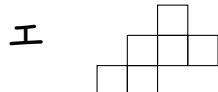
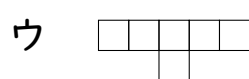
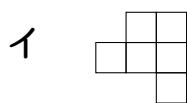
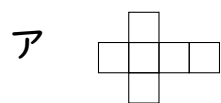
式： 答え：

- (2) 一番大きい面の面積は何 cm^2 ですか。

式： 答え：

ポイント：直方体には、3 種類の長さの辺がそれぞれ 4 本ずつあります。

- ① 次の展開図を組み立てたとき、立方体になるものはどれですか。
○をつけましょう。



- ② 位置の表し方について考えましょう。

たて3cm、よこ4cm、高さ2cmの直方体があります。
ある頂点を原点(0,0,0)としたとき、向かい側の頂点の
位置を(, ,)で表しましょう。

- ③ 直方体の箱を、ひもで十字にしばります。
結び目に20cm使うとき、ひもは全部で何cm必要ですか。

箱のサイズ：たて10cm、よこ15cm、高さ8cm

式：

答え：

ポイント：展開図が立方体になるかは、向かい合う面が3組できるかで判断します。

1 □に当てはまる数を書きましょう。(各5点×6問=30点)

- (1) 直方体の面の数は() つ
- (2) 立方体の辺の数は() 本
- (3) 直方体の頂点の数は() つ
- (4) 向かい合う面の組は() 組
- (5) 1つの頂点に集まる辺は() 本
- (6) 1つの頂点に集まる面は() つ

2 ○か×で答えましょう。(各10点×3問=30点)

- (1) 直方体のすべての面は合同である。()
- (2) 立方体の向かい合う面は平行である。()
- (3) 直方体の向かい合う辺は平行である。()

3 次の問題を解きましょう。(20点×2問=40点)

- (1) 一辺が6cmの立方体のすべての辺の長さの合計

式： 答え：

- (2) たて5cm、よこ8cm、高さ3cmの直方体
すべての辺の長さの合計

式： 答え：

/100点